

齐鲁工业大学《电工与电子技术》

2022-2023 学年期末试卷

本试题满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注意事项：

1. 本卷为试卷，考生解题作答必须在答题卡上，答案书写在答题卡上相应的位置上，在试卷、草稿纸上作答无效。
2. 考试结束后，请作答在答题卡和试卷一并交回。

一、单选题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 在正弦交流电路中，电压和电流的相位差为 90° ，则该电路元件可能是（ ）。
A. 电阻
B. 电容
C. 电感
D. 二极管
2. 三相异步电动机的转速公式为（ ）。
A. $n=p60f$
B. $n=p(1-s)60f$

C. $n = p60f(1-s)$

D. $n = p60fs$

3. 在直流稳压电源中，滤波电路的作用是（ ）。

A. 将交流电变为直流电

B. 将高频信号变为低频信号

C. 将脉动直流电中的交流成分滤掉

D. 稳定输出电压

4. 二极管的正向导通电压约为（ ）。

A. 0.1V

B. 0.7V

C. 1.5V

D. 3V

5. 在三相电路中，当负载对称时，中线电流为（ ）。

A. 0

B. 与相电流相等

C. 与线电流相等

D. 无法确定

二、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 三相交流电的三相电压大小相等、频率相同，相位互差 120° 。
()
2. 在纯电阻电路中，电压与电流的相位相同。
()
3. 变压器的变比等于原边绕组匝数与副边绕组匝数的比值，与电压无关。
()
4. 二极管的反向击穿电压是指二极管在反向偏置时能够承受的最大电压，超过该电压二极管会立即损坏。
()
5. 在直流电路中，电容元件相当于短路，电感元件相当于开路。
()
6. PN 结的单向导电性是指 PN 结在正向偏置时导通，反向偏置时截止。
()
7. 三极管的放大作用是指三极管能够将输入的小电流放大为较大的输出电流。
()
8. 在 RLC 串联电路中，当电路的阻抗角为零时，电路处于谐振状态。
()
9. 理想运算放大器的输入阻抗为零，输出阻抗为无穷大。
()

10. 在正弦交流电路中，电感元件的感抗与频率成反比关系。
()

三、简答题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 说明直流稳压电源的工作过程。

2. 什么是欧姆定律？写出其公式，并说明其适用条件。

四、计算题（共 20 分）

1. 一个单相交流电路，电压为 220V，频率为 50Hz，电路中接有一个电感为 0.1H 的线圈。求：

（1）电感的感抗；

（2）电路中的电流；

（3）电压与电流的相位差。

2. 一个 NPN 型三极管电路，已知基极电流 $I_B=20\ \mu\text{A}$ ，电流放大系数 $\beta=50$ ，求：

(1) 集电极电流 I_C ；

(2) 发射极电流 I_E ；

(3) 若电源电压为 12V，集电极电阻为 $3\text{k}\Omega$ ，求集电极电压 U_C 。

五、综合题（共 30 分）

某共射极放大电路，已知晶体管的 $\beta = 50$ ，静态工作点电流 $I_C = 2\text{mA}$ ，电源电压 $V_{CC} = 12\text{V}$ 。

- (1) 计算晶体管的静态基极电流 I_B 和集电极电阻 R_C ；
- (2) 估算放大电路的电压放大倍数 A_v ；
- (3) 说明如何通过调整电路参数改善放大电路的性能。